

Worksheet EDA1 — WS01 (continuação): Structs I

Conteúdo	definição de structs, campos, operador ., vetores de struct e passagem por valor
Tempo previsto	35 a 40 minutos
Modalidade	duplas

Objetivos de aprendizagem

- Representar um registro composto por vários campos relacionados.
- Ler e interpretar código ANSI C que define e manipula structs.
- Acessar campos usando o operador ponto (.).
- Rastrear vetores de structs em percursos simples.
- Diferenciar modificação de uma variável local e modificação do dado no chamador quando há passagem por valor.

Parte A — Compreensão

1. Explique, em uma frase curta, por que uma struct pode ser melhor do que variáveis separadas quando queremos representar um mesmo objeto.

2. Considere a definição abaixo:

```
typedef struct
{
    int matricula;
    int idade;
    int faltas;
} Aluno;
```

- a) Quais são os campos da struct Aluno? _____
- b) Qual operador é usado para acessar um campo de uma variável struct? _____
- c) Complete a instrução para atribuir 20 ao campo idade da variável a:

a. _____ = 20;

Parte B — Representação e rastreamento

3. Considere o código:

```
Aluno a;

a.matricula = 123456789;
a.idade = 19;
a.faltas = 2;

a.faltas = a.faltas + 1;
```

Represente o estado final da variável a:

matricula	idade	faltas

4. A instrução abaixo é válida? Justifique.

```
a = 20;
```

Resposta:

Parte C — Leitura de código

5. Analise o trecho abaixo:

```
typedef struct
{
    int codigo;
    int estoque;
} Produto;

int precisaRepor(Produto p)
{
    if (p.estoque < 5)
        return 1;

    return 0;
}
```

Considere as variáveis:

```
Produto x = {101, 3};
Produto y = {205, 8};
```

- Qual é o retorno de `precisaRepor(x)`? _____
- Qual é o retorno de `precisaRepor(y)`? _____
- A função usa o campo `codigo`? _____

Parte D — Vetores de struct

6. Considere agora um vetor de produtos:

```
Produto v[4] = {
    {10, 2},
    {20, 7},
    {30, 4},
    {40, 9}
};

int contaBaixo(Produto v[], int n)
{
    int i, cont = 0;

    for (i = 0; i < n; i++)
        if (v[i].estoque < 5)
            cont++;

    return cont;
}
```

Preencha a tabela de rastreamento para a chamada `contaBaixo(v, 4)`:

i	v[i].codigo	v[i].estoque < 5?	cont ao final
0			
1			
2			
3			

Valor retornado: _____

Parte E — Construção

7. Complete a função para retornar a quantidade de produtos cujo estoque é menor ou igual ao limite.

```
int contaEstoqueBaixo(Produto v[], int n, int limite)
{
    int i, cont = 0;

    for (i = 0; _____; i++)
    {
        if (_____)
            _____;
    }

    return cont;
}
```

8. Considere a struct abaixo:

```
typedef struct
{
    int x;
    int y;
} Ponto;

void desloca(Ponto p)
{
    p.x = p.x + 1;
    p.y = p.y + 1;
}
```

Se uma variável `Ponto q = {2, 3}`; for passada para `desloca(q)`, os campos de `q` no chamador serão alterados? Justifique.

Preparação para os próximos conteúdos

- Structs permitem agrupar dados relacionados em um único tipo.
- Nesta aula usamos o operador ponto (.) porque manipulamos variáveis struct diretamente.
- Quando combinarmos structs com ponteiros, aparecerá também o operador seta (->).
- Guarde a diferença entre passar uma struct por valor e modificar uma variável no chamador.